

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 8 Solver

Programación Dinámica en Horizonte Finito

Ejercicio 1. Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{u_t \in \mathbb{R}} \left\{ \sum_{t=0}^{T-1} (-e^{-\gamma u_t}) - \alpha e^{-\gamma x_T} \mid x_{t+1} = 2x_t - u_t, \quad x_0 \text{ dado} \right\}.$$

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^{T-1}} \left\{ \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t \sqrt{u_t} - \frac{1}{2} \sqrt{x_T} \mid x_{t+1} = \rho x_t - u_t, \quad x_0 > 0 \right\}$$

con $\rho > 1$ y $0 < \beta < 1$. Bajo la conjetura de que la función de valor toma la forma

$$V_t(x) = a_t + b_t \sqrt{x},$$

encuentre los coeficientes a_t y b_t , la política óptima $u_t^*(x)$, y la trayectoria óptima del estado $\{x_t^*\}$.

Programación Dinámica en Horizonte Infinito

Ejercicio 3. Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \sqrt{c_t}$$

sujeto a:

$$k_{t+1} = (1+r)(k_t - c_t)$$

con $k_0 > 0$ dado y $(1+r)\beta < 1$.

Ejercicio 4. Considere el problema:

$$\max_{\{y_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{(y_t x_t)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

sujeto a:

$$x_{t+1} = a(1-y_t)^\theta x_t, \quad y_t \in (0,1),$$

con:

$$a > 0, \quad \beta \in (0,1), \quad \gamma \in (0,1), \quad \theta \in (0,1), \quad x_0 > 0.$$

Conjeture que la función de valor toma la forma:

$$V(x) = Ax^{1-\gamma}$$

para alguna constante $A > 0$. Encuentre la solución del problema.

Ejercicio 5. Resuelva el siguiente problema usando el **método de iteración de la función de valor**:

$$\max_{\{c_t\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t) \mid k_{t+1} = Ak_t^\alpha - c_t, \quad k_0 > 0 \text{ dado} \right\}$$

donde $0 < c \leq Ak^\alpha$, $A > 0$, $\alpha \in (0, 1)$ y $\beta \in (0, 1)$.

Es decir, partiendo de $V_0(k) = 0$, construya iterativamente la sucesión de funciones de valor $\{V_j\}$ mediante:

$$V_{j+1}(k) = \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{ \ln(c) + \beta V_j(k') \}, \quad k' = Ak^\alpha - c$$

Realice suficientes iteraciones hasta conjeturar que $V(k)$ toma una forma funcional conocida, y verifique que dicha conjetura satisface la ecuación de Bellman.

Solver

Ejercicio 1.

Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{u_t \in \mathbb{R}} \left\{ \sum_{t=0}^{T-1} (-e^{-\gamma u_t}) - \alpha e^{-\gamma x_T} \mid x_{t+1} = 2x_t - u_t, \quad x_0 \text{ dado} \right\}.$$

Solución.

El problema en forma recursiva es:

$$V_t(x) = \max_{u_t \in \mathbb{R}} \{ -e^{-\gamma u} + V_{t+1}(x') \}$$

Procedemos por inducción hacia atrás.

Periodo: $t = T$

$$V_T(x) = -\alpha e^{-\gamma x}$$

Periodo: $t = T - 1$

$$\begin{aligned} V_{T-1}(x) &= \max_{u_t \in \mathbb{R}} \{ -e^{-\gamma u} + V_T(x') \} \\ &= \max_{u_t \in \mathbb{R}} \{ -e^{-\gamma u} - \alpha e^{-\gamma(2x-u)} \} \end{aligned}$$

Condiciones de primer orden:

$$0 = \gamma e^{-\gamma u} - \gamma \alpha e^{-\gamma(2x-u)} \implies \gamma e^{-\gamma u} = \gamma \alpha e^{-\gamma(2x-u)}$$

Esto se reduce a lo siguiente:

$$\begin{aligned} \gamma e^{-\gamma u} &= \gamma \alpha e^{-\gamma(2x-u)} \iff -\gamma u = \ln(\alpha) - \gamma(2x - u) \\ &\iff -2\gamma u = \ln(\alpha) - \gamma 2x \\ &\iff u_{T-1}^*(x) = x - \frac{\ln(\alpha)}{2\gamma} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función de valor:

$$\begin{aligned} V_{T-1}(x) &= -e^{-\gamma x + \frac{\ln(\alpha)}{2}} - \alpha e^{-\gamma x - \frac{\ln(\alpha)}{2}} \\ &= -e^{-\gamma x} \alpha^{1/2} - \alpha e^{-\gamma x} \alpha^{-1/2} \\ &= -e^{-\gamma x} \alpha^{1/2} - e^{-\gamma x} \alpha^{1/2} \\ &= -2e^{-\gamma x} \alpha^{1/2} \end{aligned}$$

Periodo: $t = T - 2$

$$\begin{aligned} V_{T-2}(x) &= \max_{u_t \in \mathbb{R}} \{ -e^{-\gamma u} + V_{T-1}(x') \} \\ &= \max_{u_t \in \mathbb{R}} \{ -e^{-\gamma u} - 2\alpha^{1/2} e^{-\gamma(2x-u)} \} \end{aligned}$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{aligned}
0 = \gamma e^{-\gamma u} - 2\gamma \alpha^{1/2} e^{-\gamma(2x-u)} &\iff \gamma e^{-\gamma u} = 2\gamma \alpha^{1/2} e^{-\gamma(2x-u)} \\
&\iff -\gamma u = \ln(2) + \frac{\ln(\alpha)}{2} - \gamma(2x-u) \\
&\iff -2\gamma u = \ln(2) + \frac{\ln(\alpha)}{2} - 2\gamma x \\
&\iff u_{T-2}^*(x) = x - \frac{\ln(2)}{2\gamma} - \frac{\ln(\alpha)}{4\gamma}
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la función de valor:

$$\begin{aligned}
V_{T-2}(x) &= -e^{-\gamma u^*} - 2\alpha^{1/2} e^{-\gamma(2x-u^*)} \\
&= -e^{-\gamma x} 2^{1/2} \alpha^{1/4} - e^{-\gamma x} 2^{1/2} \alpha^{1/4} \\
&= -2^{3/2} \alpha^{1/4} e^{-\gamma x}
\end{aligned}$$

De aquí conjeturamos entonces que la función de valor toma la forma:

$$V_t(x) = -\alpha_t e^{-\gamma x}$$

Introduciendola en la ecuación de Bellman, obtenemos que:

$$V_t(x) = \max_{u_t \in \mathbb{R}} \left\{ -e^{-\gamma u} - \alpha_{t+1} e^{-\gamma(2x-u)} \right\}$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{aligned}
0 = \gamma e^{-\gamma u} - \alpha_{t+1} \gamma e^{-\gamma(2x-u)} &\iff \gamma e^{-\gamma u} = \alpha_{t+1} \gamma e^{-\gamma(2x-u)} \\
&\iff -\gamma u = \ln(\alpha_{t+1}) - \gamma(2x-u) \\
&\iff -2\gamma u = \ln(\alpha_{t+1}) - \gamma 2x \\
&\iff u_t^*(x) = x - \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2\gamma}
\end{aligned}$$

Sustituyendo $u_t^*(x)$ en la ecuación de Bellman:

$$\begin{aligned}
-\alpha_t e^{-\gamma x} &= -e^{-\gamma u_t^*} - \alpha_{t+1} e^{-\gamma(2x-u_t^*)} \\
&= -e^{-\gamma \left(x - \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2\gamma} \right)} - \alpha_{t+1} e^{-\gamma \left(x + \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2\gamma} \right)} \\
&= -e^{-\gamma x + \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2}} - \alpha_{t+1} e^{-\gamma x - \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2}} \\
&= -e^{-\gamma x} \alpha_{t+1}^{1/2} - e^{-\gamma x} \alpha_{t+1}^{1/2} \\
&= -2\alpha_{t+1}^{1/2} e^{-\gamma x}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la función de valor conserva la forma si se cumple la siguiente ecuación en diferencias:

$$\alpha_t = 2\sqrt{\alpha_{t+1}}$$

con condición terminal $\alpha_T = \alpha$ (por el periodo $t = T$ que ya conocemos).

Resolviendo la ecuación en diferencias hacia adelante, tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha_t &= 2\sqrt{\alpha_{t+1}} \\ &= 2\sqrt{2\sqrt{\alpha_{t+2}}} = 2^{(1+\frac{1}{2})} \alpha_{t+2}^{\frac{1}{2^2}} \\ &= 2^{(1+\frac{1}{2})} (2\sqrt{\alpha_{t+3}})^{\frac{1}{2^2}} = 2^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2})} \alpha_{t+3}^{\frac{1}{2^3}} \\ &= 2^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2})} (2\sqrt{\alpha_{t+4}})^{\frac{1}{2^3}} = 2^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3})} \alpha_{t+4}^{\frac{1}{2^4}} \\ &\dots \\ &= 2^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\dots+\frac{1}{2^{k-1}})} \alpha_{t+k}^{\frac{1}{2^k}}\end{aligned}$$

Iteramos hasta que $t+k = T$, tal que $\alpha_{t+k} = \alpha_T = \alpha$. Reindexando entonces, $k = T-t$ de modo que la solución de la ecuación en diferencias es:

$$\alpha_t = 2^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\dots+\frac{1}{2^{T-t-1}})} \alpha^{\frac{1}{2^{T-t}}}$$

Ahora notemos que la serie tiene la siguiente expresión cerrada:

$$(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{T-t-1}}) = \sum_{j=0}^{T-t-1} \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1 - \frac{1}{2^{T-t}}}{\frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{T-t}}\right)$$

Por lo tanto, la solución es:

$$\alpha_t = 2^{2(1 - \frac{1}{2^{T-t}})} \alpha^{\frac{1}{2^{T-t}}}$$

Finalmente, la trayectoria óptima del estado satisface:

$$\begin{aligned}x_{t+1}^* &= 2x_t^* - u_t^* \\ &= x_t^* + \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2\gamma}\end{aligned}$$

con x_0 dado.

Equivalentemente,

$$x_t^* = x_{t-1}^* + \frac{\ln(\alpha_t)}{2\gamma}$$

Cuya solución hacia atrás es:

$$x_t^* = x_0 + \sum_{j=0}^{t-1} \frac{\ln(\alpha_{j+1})}{2\gamma}$$

Sustituyendo la expresión de α_{j+1} :

$$x_t^* = x_0 + \frac{1}{2\gamma} \sum_{j=0}^{t-1} \left[2 \left(1 - \frac{1}{2^{T-j-1}} \right) \ln(2) + \frac{1}{2^{T-j-1}} \ln(\alpha) \right]$$

Por lo tanto, la **solución del problema de programación dinámica** está dada por la función de valor (*value function*) y la función de política óptima (*policy function*):

$$V_t(x) = -\alpha_t e^{-\gamma x}$$

$$u_t^*(x) = x - \frac{\ln(\alpha_{t+1})}{2\gamma}$$

donde

$$\alpha_t = 2^{2\left(1 - \frac{1}{2^{T-t}}\right)} \alpha^{\frac{1}{2^{T-t}}}$$

Dada la condición inicial x_0 , la política óptima induce la siguiente trayectoria del estado:

$$x_t^* = x_0 + \frac{1}{2\gamma} \sum_{j=0}^{t-1} \left[2 \left(1 - \frac{1}{2^{T-j-1}} \right) \ln(2) + \frac{1}{2^{T-j-1}} \ln(\alpha) \right], \quad t = 0, \dots, T$$

Ejercicio 2.

Considere el siguiente problema de programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^{T-1}} \left\{ \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t \sqrt{u_t} - \frac{1}{2} \sqrt{x_T} \mid x_{t+1} = \rho x_t - u_t, \quad x_0 > 0 \right\}$$

con $\rho > 1$ y $0 < \beta < 1$. Bajo la conjetura de que la función de valor toma la forma

$$V_t(x) = a_t + b_t \sqrt{x},$$

encuentre los coeficientes a_t y b_t , la política óptima $u_t^*(x)$, y la trayectoria óptima del estado $\{x_t^*\}$.

Solución.

El problema en forma recursiva es:

$$V_t(x) = \max_{u_t \in \mathbb{R}_+} \{ \beta^t \sqrt{u} + V_{t+1}(x') \}$$

Conjeturamos que la función de valor toma la forma:

$$V_t(x) = a_t + b_t \sqrt{x}$$

Sustituyendo en la ecuación de Bellman:

$$a_t + b_t \sqrt{x} = \max_{u_t \in \mathbb{R}_+} \{ \beta^t \sqrt{u} + a_{t+1} + b_{t+1} \sqrt{\rho x - u} \}$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\beta^t}{2\sqrt{u}} - \frac{b_{t+1}}{2\sqrt{\rho x - u}} \iff \frac{\beta^t}{\sqrt{u}} = \frac{b_{t+1}}{\sqrt{\rho x - u}} \\ &\iff \beta^{2t}(\rho x - u) = b_{t+1}^2 u \\ &\iff \beta^{2t} \rho x - \beta^{2t} u = b_{t+1}^2 u \\ &\iff \beta^{2t} \rho x = u(\beta^{2t} + b_{t+1}^2) \\ &\iff u_t^*(x) = \frac{\beta^{2t} \rho x}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \rho x - u_t^* &= \rho x - \frac{\beta^{2t} \rho x}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2} \\ &= \rho x \left(1 - \frac{\beta^{2t}}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2} \right) \\ &= \rho x \frac{b_{t+1}^2}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la función de valor:

$$\begin{aligned}
V_t(x) &= \beta^t \sqrt{u_t^*} + a_{t+1} + b_{t+1} \sqrt{\rho x - u_t^*} \\
&= \beta^t \sqrt{\frac{\beta^{2t} \rho x}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} + a_{t+1} + b_{t+1} \sqrt{\rho x \frac{b_{t+1}^2}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} \\
&= \beta^t \frac{\beta^t \sqrt{\rho x}}{\sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} + a_{t+1} + b_{t+1} \frac{b_{t+1} \sqrt{\rho x}}{\sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} \\
&= \frac{\beta^{2t} \sqrt{\rho x}}{\sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} + a_{t+1} + \frac{b_{t+1}^2 \sqrt{\rho x}}{\sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} \\
&= a_{t+1} + \frac{\sqrt{\rho x}}{\sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}} (\beta^{2t} + b_{t+1}^2) \\
&= a_{t+1} + \sqrt{\rho x} \sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}
\end{aligned}$$

Entonces, necesitamos que se cumpla la siguiente igualdad:

$$a_t + b_t \sqrt{x} = a_{t+1} + \sqrt{\rho} \sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2} \sqrt{x}$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{aligned}
a_t &= a_{t+1} \\
b_t &= \sqrt{\rho} \sqrt{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}
\end{aligned}$$

con condición terminal:

$$a_T = 0, \quad b_T = -\frac{1}{2}$$

Resolviendo la ecuación en diferencias para a_t :

$$a_t = 0 \quad \forall t$$

Para b_t , hagamos el cambio de variable $y_t = b_t^2$. Entonces, obtenemos la siguiente ecuación en diferencias:

$$y_t = \rho(\beta^{2t} + y_{t+1}) = \rho y_{t+1} + \rho \beta^{2t}$$

con condición terminal $y_T = \frac{1}{4}$.

Iterando hacia adelante:

$$\begin{aligned}
y_t &= \rho y_{t+1} + \rho \beta^{2t} \\
&= \rho \left(\rho y_{t+2} + \rho \beta^{2(t+1)} \right) + \rho \beta^{2t} \\
&= \rho^2 y_{t+2} + \rho^2 \beta^{2(t+1)} + \rho \beta^{2t} \\
&= \rho^2 \left(\rho y_{t+3} + \rho \beta^{2(t+2)} \right) + \rho^2 \beta^{2(t+1)} + \rho \beta^{2t} \\
&= \rho^3 y_{t+3} + \rho^3 \beta^{2(t+2)} + \rho^2 \beta^{2(t+1)} + \rho \beta^{2t} \\
&\dots \\
&= \rho^{T-t} y_T + \rho^{T-t} \beta^{2(T-1)} + \rho^{T-t-1} \beta^{2(T-2)} + \dots + \rho^2 \beta^{2(t+1)} + \rho \beta^{2t}
\end{aligned}$$

Sustituyendo la condición terminal $y_T = \frac{1}{4}$:

$$y_t = \rho^{T-t} \left(\frac{1}{4} \right) + \sum_{k=0}^{T-t-1} \rho^{k+1} \beta^{2(t+k)}$$

Por lo tanto, como $y_t = b_t^2$, concluimos que:

$$b_t = \left[\sum_{k=0}^{T-t-1} \rho^{k+1} \beta^{2(t+k)} + \rho^{T-t} \left(\frac{1}{4} \right) \right]^{1/2}$$

Finalmente, la política óptima es:

$$u_t^*(x) = \frac{\beta^{2t} \rho x}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}$$

La trayectoria óptima del estado satisface:

$$\begin{aligned}
x_{t+1}^* &= \rho x_t^* - u_t^*(x_t^*) \\
&= \rho x_t^* \left(1 - \frac{\beta^{2t}}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2} \right) \\
&= \rho x_t^* \frac{b_{t+1}^2}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}
\end{aligned}$$

cuya solución hacia adelante es:

$$x_t^* = x_0 \prod_{j=0}^{t-1} \left[\rho \frac{b_{j+1}^2}{\beta^{2j} + b_{j+1}^2} \right]$$

Por lo tanto, la **solución del problema de programación dinámica** está dada por la función de valor (*value function*) y la función de política óptima (*policy function*):

$$\begin{aligned}
V_t(x) &= b_t \sqrt{x} \\
u_t^*(x) &= \frac{\beta^{2t} \rho x}{\beta^{2t} + b_{t+1}^2}
\end{aligned}$$

donde

$$b_t = \left[\sum_{k=0}^{T-t-1} \rho^{k+1} \beta^{2(t+k)} + \rho^{T-t} \left(\frac{1}{4} \right) \right]^{1/2}$$

Dada la condición inicial x_0 , la política óptima induce la siguiente trayectoria del estado:

$$x_t^* = x_0 \prod_{j=0}^{t-1} \left[\rho \frac{b_{j+1}^2}{\beta^{2j} + b_{j+1}^2} \right], \quad t = 0, \dots, T$$

Ejercicio 3.

Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \sqrt{c_t}$$

sujeto a:

$$k_{t+1} = (1+r)(k_t - c_t)$$

con $k_0 > 0$ dado y $(1+r)\beta < 1$.

Solución.

El problema en forma recursiva es:

$$V(k) = \max_{0 < c < k} \{ \sqrt{c} + \beta V(k') \}$$

donde

$$k' = (1+r)(k - c)$$

Conjeturamos que la función de valor toma la forma:

$$V(k) = A\sqrt{k}$$

para alguna constante $A > 0$.

Sustituyendo en la ecuación de Bellman:

$$A\sqrt{k} = \max_{0 < c < k} \left\{ \sqrt{c} + \beta A \sqrt{(1+r)(k-c)} \right\}$$

Condiciones de primer orden:

$$0 = \frac{1}{2\sqrt{c}} - \frac{\beta A \sqrt{1+r}}{2\sqrt{k-c}}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{c}} &= \frac{\beta A \sqrt{1+r}}{\sqrt{k-c}} \\ \sqrt{k-c} &= \beta A \sqrt{1+r} \sqrt{c} \\ k-c &= \beta^2 A^2 (1+r) c \\ k &= c [1 + \beta^2 A^2 (1+r)] \\ c^*(k) &= \frac{k}{1 + \beta^2 A^2 (1+r)} \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}k - c^*(k) &= k - \frac{k}{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)} \\&= k \left(1 - \frac{1}{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)} \right) \\&= k \frac{\beta^2 A^2 (1 + r)}{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación de Bellman:

$$A\sqrt{k} = \sqrt{\frac{k}{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}} + \beta A \sqrt{1 + r} \sqrt{k \frac{\beta^2 A^2 (1 + r)}{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}}$$

Simplificando:

$$A\sqrt{k} = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}} + \frac{\beta^2 A^2 (1 + r) \sqrt{k}}{\sqrt{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}}$$

Factorizando:

$$A\sqrt{k} = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}} [1 + \beta^2 A^2 (1 + r)]$$

Simplificando:

$$A\sqrt{k} = \sqrt{k} \sqrt{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}$$

Por lo tanto:

$$A = \sqrt{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)}$$

Elevando al cuadrado:

$$A^2 = 1 + \beta^2 A^2 (1 + r)$$

$$A^2 [1 - \beta^2 (1 + r)] = 1$$

$$A^2 = \frac{1}{1 - \beta^2 (1 + r)}$$

Por lo tanto:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2 (1 + r)}}$$

Sustituyendo en la política óptima:

$$\begin{aligned}c^*(k) &= \frac{k}{1 + \beta^2 A^2 (1 + r)} \\&= \frac{k}{1 + \frac{\beta^2 (1 + r)}{1 - \beta^2 (1 + r)}} \\&= k [1 - \beta^2 (1 + r)]\end{aligned}$$

Por lo tanto, la política óptima es:

$$c^*(k) = [1 - \beta^2(1 + r)] k$$

La trayectoria óptima del capital satisface:

$$\begin{aligned} k_{t+1}^* &= (1 + r)(k_t^* - c_t^*) \\ &= (1 + r) [k_t^* - (1 - \beta^2(1 + r))k_t^*] \\ &= (1 + r)\beta^2(1 + r)k_t^* \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$k_{t+1}^* = \beta^2(1 + r)^2 k_t^*$$

Resolviendo la ecuación en diferencias:

$$k_t^* = k_0 [\beta^2(1 + r)^2]^t$$

Por lo tanto, la **solución del problema de programación dinámica** está dada por:

$$\begin{aligned} V(k) &= \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2(1 + r)}} \sqrt{k} \\ c^*(k) &= [1 - \beta^2(1 + r)] k \end{aligned}$$

y la trayectoria óptima del capital:

$$k_t^* = k_0 [\beta^2(1 + r)^2]^t, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

Ejercicio 4.

Considere el problema:

$$\max_{\{y_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{(y_t x_t)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

sujeto a:

$$x_{t+1} = a(1 - y_t)^{\theta} x_t, \quad y_t \in (0, 1),$$

con:

$$a > 0, \quad \beta \in (0, 1), \quad \gamma \in (0, 1), \quad \theta \in (0, 1), \quad x_0 > 0.$$

Conjeture que la función de valor toma la forma:

$$V(x) = Ax^{1-\gamma}$$

para alguna constante $A > 0$. Encuentre la solución del problema.

Solución.

El problema en forma recursiva es:

$$V(x) = \max_{y \in (0,1)} \left\{ \frac{(yx)^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta V(x') \right\}$$

con $x' = a(1 - y)^{\theta} x$.

Conjeturamos que la función de valor toma la forma:

$$V(x) = Ax^{1-\gamma}$$

Sustituyendo en la ecuación de Bellman:

$$Ax^{1-\gamma} = \max_{y \in (0,1)} \left\{ \frac{(yx)^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta A \left[a(1 - y)^{\theta} x \right]^{1-\gamma} \right\}$$

Factorizando $x^{1-\gamma}$:

$$A = \max_{y \in (0,1)} \left\{ \frac{y^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta A a^{1-\gamma} (1 - y)^{\theta(1-\gamma)} \right\}$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dy} \left[\frac{y^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta A a^{1-\gamma} (1 - y)^{\theta(1-\gamma)} \right] \\ &= y^{-\gamma} - \beta A a^{1-\gamma} \theta (1 - \gamma) (1 - y)^{\theta(1-\gamma)-1} \end{aligned}$$

Entonces:

$$y^{-\gamma} = \beta A a^{1-\gamma} \theta (1 - \gamma) (1 - y)^{\theta(1-\gamma)-1}$$

La política óptima y^* es constante (no depende de x) y se determina de forma implícita por la siguiente ecuación:

$$(y^*)^{-\gamma} = \beta A a^{1-\gamma} \theta (1-\gamma) (1-y^*)^{\theta(1-\gamma)-1}$$

En este caso, no es posible despejar al control para encontrar la función de política óptima $y^* = \pi(x)$. En estos casos, se sigue con el ejercicio simplemente asumiendo que existe y^* tal que satisface la ecuación anterior para todo t .

Sustituyendo y^* en la ecuación de Bellman, obtenemos:

$$A = \frac{(y^*)^{1-\gamma}}{1-\gamma} + \beta A a^{1-\gamma} (1-y^*)^{\theta(1-\gamma)}$$

Reordenando:

$$A \left[1 - \beta a^{1-\gamma} (1-y^*)^{\theta(1-\gamma)} \right] = \frac{(y^*)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

Por lo tanto:

$$A = \frac{(y^*)^{1-\gamma}}{(1-\gamma) \left[1 - \beta a^{1-\gamma} (1-y^*)^{\theta(1-\gamma)} \right]}$$

Finalmente, la trayectoria óptima del estado satisface:

$$x_{t+1}^* = a(1-y^*)^\theta x_t^*$$

cuya solución es:

$$x_t^* = x_0 \left[a(1-y^*)^\theta \right]^t$$

Por lo tanto, la **solución del problema de programación dinámica** está dada por la función de valor y la política óptima:

$$V(x) = Ax^{1-\gamma}$$

$$y^* \text{ tal que } (y^*)^{-\gamma} = \beta A a^{1-\gamma} \theta (1-\gamma) (1-y^*)^{\theta(1-\gamma)-1}$$

con

$$A = \frac{(y^*)^{1-\gamma}}{(1-\gamma) \left[1 - \beta a^{1-\gamma} (1-y^*)^{\theta(1-\gamma)} \right]}$$

y la trayectoria óptima del estado:

$$x_t^* = x_0 \left[a(1-y^*)^\theta \right]^t, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

Ejercicio 5

Resuelva el siguiente problema usando el **método de iteración de la función de valor**:

$$\max_{\{c_t\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t) \mid k_{t+1} = Ak_t^\alpha - c_t, \quad k_0 > 0 \text{ dado} \right\}$$

donde $0 < c \leq Ak^\alpha$, $A > 0$, $\alpha \in (0, 1)$ y $\beta \in (0, 1)$.

Es decir, partiendo de $V_0(k) = 0$, construya iterativamente la sucesión de funciones de valor $\{V_j\}$ mediante:

$$V_{j+1}(k) = \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{ \ln(c) + \beta V_j(k') \}, \quad k' = Ak^\alpha - c$$

Realice suficientes iteraciones hasta conjeturar que $V(k)$ toma una forma funcional conocida, y verifique que dicha conjetura satisface la ecuación de Bellman.

Solución.

El problema en forma recursiva es:

$$V(k) = \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{ \ln(c) + \beta V(k') \}$$

donde

$$k' = Ak^\alpha - c$$

El método de iteración de la función de valor consiste en construir la sucesión:

$$V_{j+1}(k) = \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{ \ln(c) + \beta V_j(Ak^\alpha - c) \}$$

partiendo de:

$$V_0(k) = 0$$

Primera iteración: V_1

$$\begin{aligned} V_1(k) &= \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{ \ln(c) + \beta V_0(Ak^\alpha - c) \} \\ &= \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \ln(c) \end{aligned}$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{1}{c} = 0$$

lo cual no puede cumplirse en un punto interior. Como $\ln(c)$ es estrictamente creciente en c , el máximo se alcanza en el extremo superior del conjunto factible. Por lo tanto:

$$c_1^*(k) = Ak^\alpha$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} V_1(k) &= \ln(Ak^\alpha) \\ &= \ln(A) + \alpha \ln(k) \end{aligned}$$

Segunda iteración: V_2

$$\begin{aligned} V_2(k) &= \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{\ln(c) + \beta V_1(Ak^\alpha - c)\} \\ &= \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{\ln(c) + \beta [\ln(A) + \alpha \ln(Ak^\alpha - c)]\} \end{aligned}$$

Condiciones de primer orden:

$$0 = \frac{1}{c} - \frac{\alpha\beta}{Ak^\alpha - c}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} &= \frac{\alpha\beta}{Ak^\alpha - c} \\ Ak^\alpha - c &= \alpha\beta c \\ Ak^\alpha &= (1 + \alpha\beta)c \\ c_2^*(k) &= \frac{Ak^\alpha}{1 + \alpha\beta} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} Ak^\alpha - c_2^*(k) &= Ak^\alpha - \frac{Ak^\alpha}{1 + \alpha\beta} \\ &= Ak^\alpha \left(1 - \frac{1}{1 + \alpha\beta}\right) \\ &= Ak^\alpha \left(\frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo en $V_2(k)$:

$$V_2(k) = \ln\left(\frac{Ak^\alpha}{1 + \alpha\beta}\right) + \beta \ln(A) + \alpha\beta \ln\left(Ak^\alpha \frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta}\right)$$

Desarrollando término por término:

$$\begin{aligned} V_2(k) &= [\ln(A) + \alpha \ln(k) - \ln(1 + \alpha\beta)] + \beta \ln(A) \\ &\quad + \alpha\beta [\ln(A) + \alpha \ln(k) + \ln(\alpha\beta) - \ln(1 + \alpha\beta)] \end{aligned}$$

Agrupando:

$$\begin{aligned} V_2(k) &= [(1 + \beta + \alpha\beta) \ln(A) - \ln(1 + \alpha\beta) + \alpha\beta \ln(\alpha\beta) - \alpha\beta \ln(1 + \alpha\beta)] \\ &\quad + [\alpha + \alpha^2\beta] \ln(k) \end{aligned}$$

Tercera iteración: V_3

Observando la forma de V_1 y V_2 , conjeturamos que V_j toma la forma:

$$V_j(k) = a_j + b_j \ln(k)$$

Entonces:

$$V_{j+1}(k) = \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{\ln(c) + \beta [a_j + b_j \ln(Ak^\alpha - c)]\}$$

Condiciones de primer orden:

$$0 = \frac{1}{c} - \frac{\beta b_j}{Ak^\alpha - c}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{c} &= \frac{\beta b_j}{Ak^\alpha - c} \\ Ak^\alpha - c &= \beta b_j c \\ Ak^\alpha &= (1 + \beta b_j)c \\ c_{j+1}^*(k) &= \frac{Ak^\alpha}{1 + \beta b_j} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} Ak^\alpha - c_{j+1}^*(k) &= Ak^\alpha - \frac{Ak^\alpha}{1 + \beta b_j} \\ &= Ak^\alpha \left(\frac{\beta b_j}{1 + \beta b_j} \right) \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$V_{j+1}(k) = \ln \left(\frac{Ak^\alpha}{1 + \beta b_j} \right) + \beta a_j + \beta b_j \ln \left(Ak^\alpha \frac{\beta b_j}{1 + \beta b_j} \right)$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned} V_{j+1}(k) &= [\ln(A) + \alpha \ln(k) - \ln(1 + \beta b_j)] + \beta a_j \\ &\quad + \beta b_j [\ln(A) + \alpha \ln(k) + \ln(\beta b_j) - \ln(1 + \beta b_j)] \end{aligned}$$

Agrupando términos:

$$\begin{aligned} V_{j+1}(k) &= \beta a_j + (1 + \beta b_j) \ln(A) + \beta b_j \ln(\beta b_j) - (1 + \beta b_j) \ln(1 + \beta b_j) \\ &\quad + \alpha(1 + \beta b_j) \ln(k) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la forma funcional se preserva si se cumple:

$$\begin{aligned} a_{j+1} &= \beta a_j + (1 + \beta b_j) \ln(A) + \beta b_j \ln(\beta b_j) - (1 + \beta b_j) \ln(1 + \beta b_j) \\ b_{j+1} &= \alpha(1 + \beta b_j) \end{aligned}$$

En particular, como $V_0(k) = 0$, tenemos:

$$a_0 = 0, \quad b_0 = 0$$

Resolviendo la ecuación en diferencias de b_j :

$$b_1 = \alpha$$

$$b_2 = \alpha(1 + \alpha\beta)$$

$$b_3 = \alpha(1 + \beta b_2) = \alpha [1 + \alpha\beta + \alpha^2\beta^2]$$

...

$$b_j = \alpha \sum_{m=0}^{j-1} (\alpha\beta)^m$$

En el límite, si $j \rightarrow \infty$ y como $\alpha\beta \in (0, 1)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} b &= \alpha \sum_{m=0}^{\infty} (\alpha\beta)^m \\ &= \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta} \end{aligned}$$

Esto sugiere conjeturar que la función de valor límite toma la forma:

$$V(k) = a + b \ln(k)$$

con

$$b = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta}$$

Es decir, que los coeficientes son constantes.

Verifiquemos ahora esta conjetura directamente en la ecuación de Bellman:

$$a + b \ln(k) = \max_{0 < c \leq Ak^\alpha} \{ \ln(c) + \beta [a + b \ln(Ak^\alpha - c)] \}$$

Condiciones de primer orden:

$$0 = \frac{1}{c} - \frac{\beta b}{Ak^\alpha - c}$$

Resolviendo:

$$c^*(k) = \frac{Ak^\alpha}{1 + \beta b}$$

Sustituyendo $b = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta}$:

$$\begin{aligned} 1 + \beta b &= 1 + \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha\beta} \\ &= \frac{1}{1 - \alpha\beta} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$c^*(k) = Ak^\alpha(1 - \alpha\beta)$$

Luego:

$$\begin{aligned} Ak^\alpha - c^*(k) &= Ak^\alpha - Ak^\alpha(1 - \alpha\beta) \\ &= \alpha\beta Ak^\alpha \end{aligned}$$

Sustituyendo en Bellman:

$$a + b \ln(k) = \ln(Ak^\alpha(1 - \alpha\beta)) + \beta a + \beta b \ln(\alpha\beta Ak^\alpha)$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned} a + b \ln(k) &= \ln(A) + \alpha \ln(k) + \ln(1 - \alpha\beta) + \beta a \\ &\quad + \beta b [\ln(\alpha\beta) + \ln(A) + \alpha \ln(k)] \end{aligned}$$

Agrupando:

$$\begin{aligned} a + b \ln(k) &= \beta a + (1 + \beta b) \ln(A) + \ln(1 - \alpha\beta) + \beta b \ln(\alpha\beta) \\ &\quad + \alpha(1 + \beta b) \ln(k) \end{aligned}$$

Igualando coeficientes de $\ln(k)$:

$$b = \alpha(1 + \beta b)$$

lo cual efectivamente se cumple para

$$b = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta}.$$

Igualando términos constantes:

$$a = \beta a + (1 + \beta b) \ln(A) + \ln(1 - \alpha\beta) + \beta b \ln(\alpha\beta)$$

Entonces:

$$(1 - \beta)a = (1 + \beta b) \ln(A) + \ln(1 - \alpha\beta) + \beta b \ln(\alpha\beta)$$

Como

$$1 + \beta b = \frac{1}{1 - \alpha\beta}, \quad \beta b = \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha\beta},$$

obtenemos:

$$(1 - \beta)a = \frac{\ln(A)}{1 - \alpha\beta} + \ln(1 - \alpha\beta) + \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha\beta} \ln(\alpha\beta)$$

Por lo tanto:

$$a = \frac{1}{1 - \beta} \left[\frac{\ln(A)}{1 - \alpha\beta} + \ln(1 - \alpha\beta) + \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha\beta} \ln(\alpha\beta) \right]$$

Por lo tanto, la **solución del problema de programación dinámica** está dada por la función de valor:

$$V(k) = a + \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta} \ln(k)$$

donde

$$a = \frac{1}{1 - \beta} \left[\frac{\ln(A)}{1 - \alpha\beta} + \ln(1 - \alpha\beta) + \frac{\alpha\beta}{1 - \alpha\beta} \ln(\alpha\beta) \right]$$

y la política óptima:

$$c^*(k) = Ak^\alpha(1 - \alpha\beta)$$

La trayectoria óptima del capital satisface:

$$\begin{aligned} k_{t+1}^* &= Ak_t^{*\alpha} - c_t^* \\ &= Ak_t^{*\alpha} - Ak_t^{*\alpha}(1 - \alpha\beta) \\ &= \alpha\beta Ak_t^{*\alpha} \end{aligned}$$

con $k_0 > 0$ dado. Esta es una ecuación en diferencias no lineal, que puede volverse lineal haciendo el cambio de variable $x_t = \ln(k_t)$. Se omite aquí.